

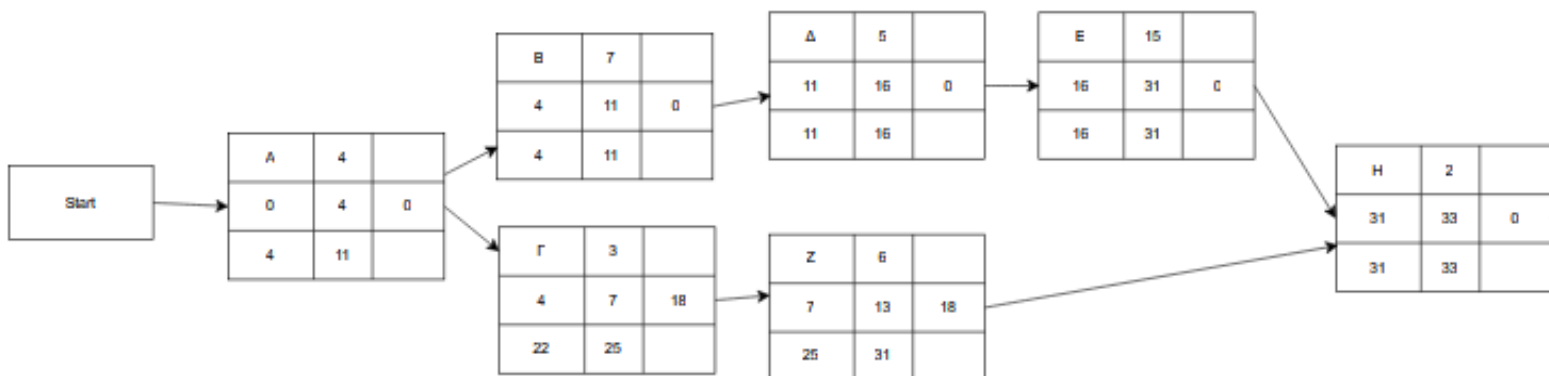
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

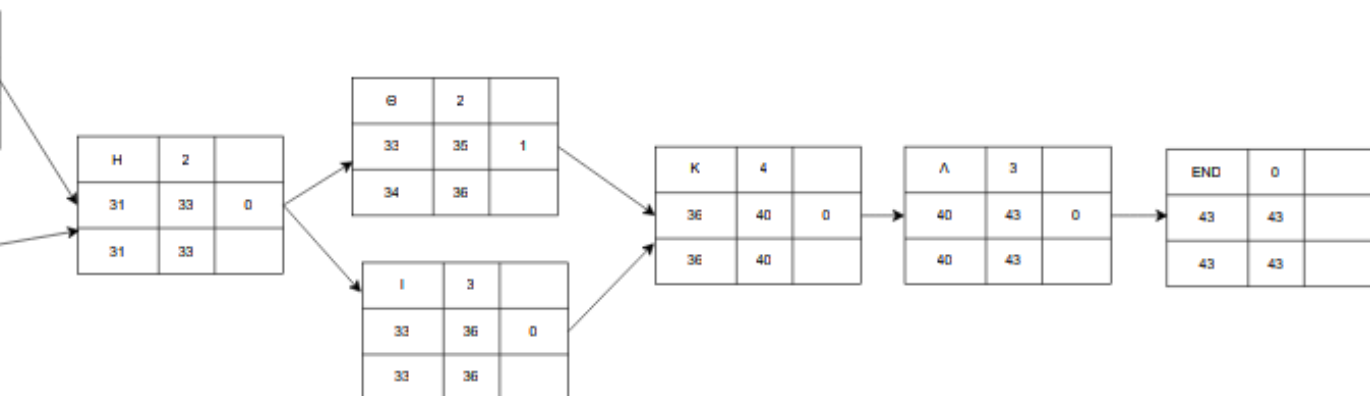
Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Α.Μ: 3220152

Ορέστης Νικολάου, Α.Μ: 3220139

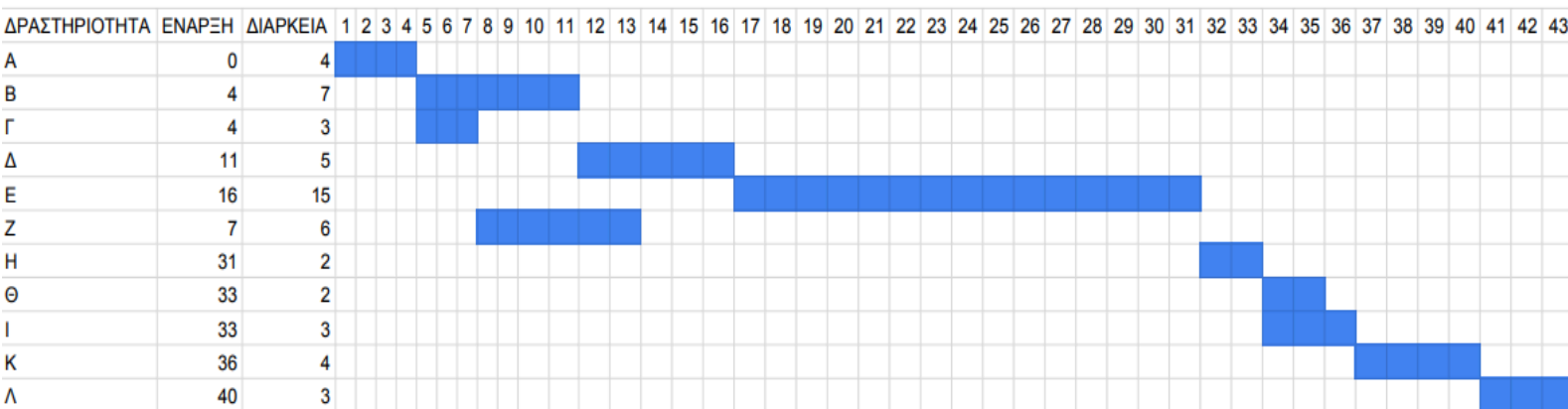
1.



Δεν χωράει το διάγραμμα ενιαίο.



2.



3.

Υπολογισμός ES, EF

Δραστηριότητα	Διάρκεια	ES	EF = ES + διάρκεια
A	4	0	4
B	7	4	11
Γ	3	4	7
Δ	5	11	16
E	15	16	31
Z	6	7	13
H	2	31	33
Θ	2	33	35
I	3	33	36
K	4	36	40
Λ	3	40	43

Άρα η κανονική διάρκεια έργου είναι 43 εβδομάδες.

Υπολογισμός LF, LS

Δραστηριότητα	Διάρκεια	LF	LS = LF - διάρκεια
---------------	----------	----	--------------------

Λ	3	43	40
Κ	4	40	36
Θ	2	36	34
Ι	3	36	33
Η	2	33	31
Ε	15	31	16
Ζ	6	31	25
Δ	5	16	11
Β	7	11	4
Γ	3	25	22
Α	4	4	0

Χαλαρότητα = LS - ES

Αν Χαλαρότητα = 0 τότε η δραστηριότητα ανήκει στο κρίσιμο μονοπάτι

Δραστηριότητα	ES	LS	Χαλαρότητα	Κρίσιμη
Α	0	0	0	ΝΑΙ
Β	4	4	0	ΝΑΙ
Γ	4	22	18	ΟΧΙ
Δ	11	11	0	ΝΑΙ
Ε	16	16	0	ΝΑΙ
Ζ	7	25	18	ΟΧΙ
Η	31	31	0	ΝΑΙ
Θ	33	34	1	ΟΧΙ
Ι	33	33	0	ΝΑΙ
Κ	36	36	0	ΝΑΙ
Λ	40	40	0	ΝΑΙ

Δηλαδή το κρίσιμο μονοπάτι είναι:

A -> B -> Δ -> Ε -> Η -> Ι -> Κ -> Λ

Μη κρίσιμες δραστηριότητες:

Γ με χαλαρότητα 18

Ζ με χαλαρότητα 18

Θ με χαλαρότητα 1

4.

Επιλέγουμε πάντα τα έργα που έχουν το χαμηλότερο κόστος μείωσης ανά εβδομάδα, και ταυτόχρονα βρίσκονται στο κρίσιμο μονοπάτι

Άρα αρχικά έχουμε την δραστηριότητα Κ όπου έχει δυνατότητα μέγιστης μείωσης 2 εβδομάδων και κόστος/εβδ 1200 οπότε συνολικό 2400

Έπειτα έχουμε το Ι με μέγιστη μείωση 1 εβδομάδας και κόστος/εβδ 2000

Αμέσως μετά έχουμε το Λ με μέγιστη μείωση 1 εβδομάδας και κόστος/εβδ 2000

Τέλος προκύπτει Β με μέγιστη μείωση 2 εβδομάδας και κόστος/εβδ 2500. Εμείς θα επιλέξουμε απο τις 2 εβδομάδες που προσφέρονται να πάρουμε μόνο την μία για να ολοκληρώσουμε τις 5 εβδομάδες. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 8900 για την μείωση από 43 εβδομάδες σε 38.

Δραστηριότητα	Μέγιστη μείωση (εβδ.)	Κόστος/εβδ	Επιλεγμένη μείωση	Κόστος
Κ	2	1 200	2	2 400
Ι	1	2 000	1	2 000
Λ	1	2 000	1	2 000
Β	2	2 500	1	2 500
Σύνολο			5	8 900